

032 PDF 서명 넣기

최종 제작전달서 | 2026-08-14 기준

도장깨기 확정 기능을 축소하지 않고 최신 제작전달서 통합기획안 1~89 를 적용한다. 본 전달서의 주 실행 대상은 보조작업장이며, 도구 전용 부품을 주작업장 통합 직전 수준까지 완성·검수한다.

1. 제작 대상

항목	확정 내용
도구 번호	032
도구명	PDF 서명 넣기
영문명	PDF Signature Inserter
일본어명	PDF 署名追加ツール
카테고리	D. PDF 도구

도장깨기 확정 기본 기능

- 서명 그리기
- 서명 이미지
- 위치·크기
- 여러 페이지 적용

위 4 개 기능은 필수이며 임의 삭제·축소·다른 도구로 이관하지 않는다.

2. 프로젝트 기본 지시

- 기존 FINAL PASS 도구와 공통 component/helper/selector/style/route/test 구조를 신규 032 편의 때문에 임의 수정하지 않는다.
- 기존 TOOL 디자인은 참고가 아니라 실제 이식 기준이다. 페이지 폭, 업로드 영역, 카드, 액션 그룹, 설정 패널, 결과, 사용방법, 전문가 포스팅, 모바일 상태를 실제 화면과 대조한다.
- 공통 설명영역은 기존 공식 common 구조를 재사용하고 번호별 공통 보정 CSS 를 누적하지 않는다.
- PDF 와 서명 데이터는 브라우저 로컬 처리를 기본으로 하며 서버 업로드·서버 저장·로그인·AI·외부 유료 API 를 사용하지 않는다.
- 도구 전용 변경으로 해결 가능한 문제를 공통 리팩터링으로 확대하지 않는다.

3. 도구의 정확한 역할

이 도구는 사용자가 PDF 위에 손으로 그린 서명 또는 서명 이미지 파일을 시각적 요소로 배치하고, 위치와 크기를 조절하여 한 페이지 또는 여러 페이지에 적용한 새 PDF 를 다운로드하기 위한 도구다.

대표 흐름: PDF 선택 → 서명 만들기/이미지 불러오기 → 페이지 선택 → 위치·크기 조정 → 미리보기 → 여러 페이지 적용 선택 → 결과 생성 → 실제 PDF 확인 → 다운로드

중요 역할 경계: 본 도구의 서명은 PDF 페이지 위에 보이는 서명 그래픽을 추가하는 기능이다. 인증서·PKI·Secure ID 기반의 암호학적 디지털 서명, 서명 검증, 타임스탬프, 신원인증을 제공하지 않는다. UI·FAQ·SEO 에서 이를 “인증서 디지털 서명” 또는 “법적 효력 보장”처럼 표현하지 않는다.

4. 경쟁 서비스 조사

조사 기준일: 2026-08-14. 경쟁 서비스 기능은 UX 참고용이며 법적 효력·전자서명 규정의 근거로 사용하지 않는다.

서비스	확인 내용	032 반영 판단
Adobe Acrobat	서명을 그리기·입력·이미지 방식으로 만들고 PDF의 원하는 위치에 배치	그리기·이미지·자유 배치를 일반 기대 기능으로 판단
Smallpdf	서명/이니셜/텍스트/날짜를 추가하고 배치 후 PDF 다운로드	032는 서명 삽입에 집중하고 양식 작성은 제외
iLovePDF	간단 서명과 별도 디지털 서명 기능을 구분, 그리기·업로드 등 제공	시각 서명과 인증서 서명을 명확히 구분
PDF24	마우스·터치로 서명 작성 또는 이미지 업로드 후 문서에 배치	모바일 터치 서명과 이미지 업로드 반영

경쟁 서비스에서 반복 확인된 핵심 기능

- PDF 업로드
- 서명 그리기
- 서명 이미지 업로드
- 서명 위치 이동
- 서명 크기 조절
- 페이지 미리보기
- 여러 페이지 적용 또는 반복 배치
- 결과 PDF 다운로드
- 모바일 터치 입력

TOOLBOX에 추가 반영할 실사용 기능

- 서명 캔버스 지우기·다시 그리기
- 펜 두께 제한 프리셋
- 검정/파랑 등 기본 펜 색상
- 투명 배경 서명 유지
- 서명 원본 비율 유지
- 현재 페이지/전체/홀수/짝수/사용자 지정 페이지 적용
- 페이지별 위치 동일 적용과 개별 위치 조정 모드 구분
- 대표 페이지 미리보기
- 계속 편집·재다운로드

5. 실제 사용자 요구와 반복 불편

- 마우스로 그린 서명이 너무 떨리거나 선이 끊긴다.
- 모바일에서 서명 캔버스를 그리려는데 페이지 스크롤과 충돌한다.
- 흰 배경이 있는 서명 이미지를 올리면 문서 내용을 가린다.
- 투명 PNG 서명의 alpha가 깨지거나 검정 배경으로 변한다.
- 페이지 크기·회전이 다른 PDF에서 같은 좌표를 쓰면 위치가 어긋난다.
- 서명 크기를 조절하다 비율이 찌그러진다.
- 여러 페이지에 같은 위치로 넣고 싶지만 매 페이지 다시 배치해야 한다.
- 특정 페이지만 서명하고 싶은데 전체 페이지에 적용된다.
- 미리보기와 최종 PDF의 서명 위치·크기가 다르다.
- 서명 이미지나 계약서를 서버에 올리고 싶지 않다.
- 단순 이미지 서명과 인증서 기반 디지털 서명의 차이를 모르고 오해한다.

6. 다른 도구와의 역할 구분

도구	역할	032에서 제외
030 PDF 페이지 정리	페이지 삭제·재정렬·회전·복제	페이지 구조 편집
031 페이지 번호·워터마크	번호·머리말·꼬리말·워터마크 overlay	워터마크/번호 기능
032 본 도구	시각 서명을 그리거나 이미지로 넣고 배치	본 도구
033 PDF 압축기	PDF 용량 감소	압축·DPI 변경

034 비밀번호·메타데이터	보호·메타정보	암호·메타데이터
035 텍스트·이미지 추출기	PDF 내부 내용 추출	추출

7. 핵심 제작 철학

- 서명 때문에 PDF 전체 페이지를 rasterize 하지 않고 가능한 한 원본 PDF 페이지 객체를 유지한 채 서명 그래픽만 overlay 한다.
- 서명 생성과 배치는 분리하되 첫 사용자가 설명 없이 “그리기 또는 이미지” 중 하나를 바로 선택할 수 있게 한다.
- 페이지 좌표는 각 페이지 MediaBox/CropBox 및 rotation 을 고려한 normalized coordinate 로 관리한다.
- 미리보기와 최종 PDF 는 동일한 서명 크기·위치·anchor 계산을 사용한다.
- 서명 원본 비율을 유지하고 강제 stretch 를 금지한다.
- 민감 문서와 서명 데이터의 로컬 처리·비수집을 명확히 표시한다.

8. 처리 방식 / 입력 / 출력

처리 방식

- 기존 프로젝트에서 검증된 PDF 편집 엔진을 우선 재사용한다. 필요 시 pdf-lib 계열로 서명 PNG/JPG 를 embed 하여 page.drawImage 방식으로 overlay 한다.
- 페이지 미리보기는 기존 PDF.js 계열 renderer 를 재사용한다.
- 그리기 서명은 Canvas/Pointer Events 기반으로 생성하고 export 용 투명 PNG 또는 내부 bitmap 으로 변환한다.
- 입력 파싱 → 페이지 metadata 수집 → 서명 생성/불러오기 → 배치 state → 미리보기 → 대상 페이지 적용 → PDF 저장 → 결과 재파싱 검증 순서.
- 서명 삽입 때문에 전체 PDF 페이지를 이미지로 다시 그리는 방식 금지.

입력

- PDF 1 개
- 서명 이미지 사용 시 PNG/JPG/WebP 1 개
- 암호화/비밀번호 PDF 는 지원 정책을 명확히 판정하고 우회 금지
- 손상 PDF·0 페이지·비정상 page tree 는 즉시 제품 오류 표시

출력

- 서명이 추가된 PDF 1 개
- 원본 페이지 크기·회전·본문 구조 가능한 유지
- 기본 파일명: 원본명-signed.pdf
- 결과 생성 후 실제 pageCount·서명 overlay 존재·적용 페이지를 재검증

9. 최종 기능 범위

필수 - 도장깨기

- 서명 그리기
- 서명 이미지
- 위치·크기
- 여러 페이지 적용

필수 보완

- 그리기: 마우스·펜·터치 Pointer Events
- 서명 캔버스 지우기·전체 초기화
- 펜 두께 프리셋과 기본 색상
- 서명 이미지 PNG/JPG/WebP
- 투명 PNG alpha 유지

- 서명 종횡비 유지
- 드래그 이동 + resize handle
- 키보드/프리셋 대체 위치 조작
- 대상 페이지: 현재/전체/홀수/짝수/사용자 범위
- 여러 페이지 동일 위치 적용
- 대표 페이지 미리보기 및 페이지 이동
- 결과 파일명 설정
- 계속 편집 · 재생성 · 재다운로드 · 새 PDF · 초기화

권장

- 서명 주변 자동 여백 제거 후보(브라우저 로컬, 오작동 시 원본 유지)
- 서명 회전 0/-15/+15 등 제한 프리셋
- 최근 작업 내 Undo/Redo state history
- 적용 페이지 개수 요약
- 서명 저장은 세션 메모리 내에서만 유지하고 영구 저장 기본 금지

후보 - 필수 완료 후에만

- 이니셜 별도 슬롯
- 날짜 텍스트 추가
- 다중 서명자 · 서명 요청
- 인증서 기반 디지털 서명

10. 세부 기능 설계

10.1 서명 그리기

- Canvas 에 Pointer Events 사용. pointerdown/move/up/cancel 을 명확히 처리하고 multi-touch 는 서명 입력으로 오인하지 않는다.
- 모바일에서는 서명 캔버스 내부의 의도적 stroke 동안만 touch-action 제어를 적용하여 페이지 스크롤과 충돌을 최소화한다.
- 좌표는 CSS 표시 크기와 devicePixelRatio 를 분리하여 고 DPI 에서도 선이 흐려지지 않게 한다.
- 선은 round cap/round join 을 사용하고 포인트 간 급격한 간격에서 끊김이 생기지 않게 한다.
- 빈 서명 캔버스는 결과 생성 대상으로 인정하지 않는다.

10.2 서명 이미지

- PNG/JPG/WebP 실제 decode 확인
- 투명 PNG alpha 유지
- JPG 의 흰 배경은 사용자가 선택한 원본 상태 그대로 사용하며 자동 제거를 기본 수행하지 않는다
- EXIF Orientation 이 있는 스마트폰 서명 사진은 방향을 정상화
- SVG 는 기본 제외하여 보안 · 렌더 복잡성 최소화

10.3 위치·크기

- 서명 박스 drag 이동
- 모서리 resize handle 로 크기 조절
- 종횡비 고정 기본 ON
- 페이지 경계 밖으로 완전히 나가지 않도록 clamp 또는 경고
- 정밀 위치 조정을 위해 상/중/하 · 좌/중/우 3×3 프리셋 또는 화살표 미세 이동 제공
- 미리보기 확대/축소가 실제 PDF 좌표를 바꾸면 안 됨

10.4 여러 페이지 적용

- 현재 페이지
- 전체 페이지
- 홀수 페이지
- 짝수 페이지

- 사용자 지정 범위 예: 1-3,5,8-10
- 중복 페이지는 1 회만 적용
- 0·음수·존재하지 않는 페이지·역범위 validation
- 각 페이지 크기·rotation 에 맞춰 normalized 위치와 비율 적용
- “같은 상대 위치” 모드가 기본이며 페이지별 개별 override 는 권장 기능으로 제한

11. 제외 기능

- 인증서/PKI 기반 디지털 서명
- 서명 유효성 검증·타임스탬프
- 신원인증·KYC
- 법적 효력 보장 문구
- 서명 요청·이메일 발송·다중 서명자 workflow
- PDF 양식 필드 자동 인식/작성
- 페이지 삭제·재정렬·병합·분할
- PDF 압축·비밀번호·OCR
- AI 서명 생성
- 클라우드 저장·계정 동기화
- 서명 데이터를 Analytics 로 전송

12. PC 화면

- 상단: 도구명·한 줄 설명·로컬 처리 안내 → PDF 업로드
- 업로드 후: 좌측/상단 페이지 미리보기, 우측 서명 생성/배치 설정
- 서명 만들기 영역은 “그리기 / 이미지” 2 개 탭 또는 segmented control
- 그리기 캔버스는 지우기와 다시 그리기 액션을 가까이 배치
- 페이지 미리보기 위에서 서명 drag/resize
- 여러 페이지 적용 범위는 결과 생성 직전 핵심 설정으로 노출
- 결과 후 원본 페이지 수, 적용 페이지 수, 파일명 표시

13. 모바일 화면

- PC 2 열 단순 축소 금지. PDF 미리보기 → 서명 생성 → 배치 → 적용 페이지 → 결과의 1 열 구조
- 서명 캔버스는 충분한 세로 높이와 touch hit area 확보
- 서명 그리기 중 페이지 스크롤 충돌 방지, 캔버스 밖에서는 정상 스크롤
- resize handle 최소 터치 크기 확보
- 드래그만 유일한 위치 조작으로 강제하지 않고 3×3 프리셋/화살표 제공
- 미리보기는 가로 overflow 없이 fit
- 일본어 긴 label·버튼 3 줄·한 글자 고립 별도 검수

14. 라이트·다크 / 디자인

- TOOLBOX 산토리니 화이트·블루 + 화이트·블랙의 절제된 디자인
- 블루는 업로드·선택·활성·완료 등 핵심 상태에 제한
- PDF 자체와 서명 결과 색상은 theme 변화의 영향을 받지 않음
- signature handle·선택 박스·페이지 가이드는 최종 PDF 에 절대 포함하지 않음
- 기존 도구의 padding/card/button/line/action group 을 실제 화면으로 이식

15. 다국어 핵심 UI

KO	EN	JA
PDF 서명 넣기	Add Signature to PDF	PDF 署名追加ツール
서명 그리기	Draw signature	署名を描く
서명 이미지	Signature image	署名画像
지우기	Clear	クリア
위치	Position	配置
크기	Size	サイズ
여러 페이지 적용	Apply to multiple pages	複数ページに適用
현재 페이지	Current page	現在のページ
전체 페이지	All pages	すべてのページ
PDF 다운로드	Download PDF	PDFをダウンロード
초기화	Reset	リセット

기존 프로젝트 JA TERMS 에 확정된 용어가 있으면 신규 번역보다 기존 용어를 우선한다. 일본어 모바일에서 공백 없는 긴 문자열, 3 줄 버튼, 한 글자 고립, 가로 overflow 를 별도 검수한다.

16. 사용 방법 / 활용 예시 / 주의사항

사용 방법

- PDF 를 선택한다.
- 서명을 직접 그리거나 서명 이미지를 불러온다.
- 미리보기에서 위치와 크기를 조절하고 적용할 페이지를 선택한다.
- 결과를 생성해 실제 PDF 를 확인한 뒤 다운로드한다.

활용 예시

- 견적서·확인서에 서명 이미지 추가
- 신청서의 지정 위치에 서명
- 여러 페이지의 동일 서명란에 반복 적용
- 모바일에서 손가락 또는 스타일러스로 빠르게 서명

주의사항

- 본 기능은 문서 위에 보이는 서명 그래픽을 추가하는 기능이며 인증서 기반 디지털 서명이 아니다.
- 특정 계약·행정문서에서 요구되는 서명 방식과 법적 요건은 기관·국가·문서 종류에 따라 다를 수 있으므로 사용자가 요구사항을 확인해야 한다.
- 암호화 또는 권한 제한 PDF 는 처리되지 않을 수 있다.
- 서명과 PDF 는 브라우저 로컬에서 처리하고 서버에 저장하지 않는 구조를 유지한다.

17. FAQ

Q. 이 서명은 인증서 기반 디지털 서명인가요?

아니요. 이 도구는 손으로 그린 서명 또는 서명 이미지를 PDF 페이지 위에 시각적으로 배치합니다. 인증서·PKI 기반 전자서명 검증 기능은 제공하지 않습니다.

Q. 서명 이미지는 서버에 업로드되나요?

브라우저 로컬 처리 구조를 사용하며 사용자 PDF·서명 이미지·그리기 데이터는 서버 저장 대상으로 사용하지 않습니다.

Q. 여러 페이지에 같은 위치로 넣을 수 있나요?

예. 전체·홀수·짝수·사용자 지정 페이지 범위를 선택해 각 페이지의 상대적 동일 위치에 적용할 수 있습니다.

Q. 투명 PNG 서명을 사용할 수 있나요?

예. PNG alpha 를 유지하도록 처리하며 최종 PDF 에서도 투명 배경을 유지하는지 실제 결과로 검수합니다.

Q. 페이지 크기가 서로 달라도 되나요?

각 페이지의 크기와 회전을 기준으로 normalized 위치를 계산하여 같은 상대 위치를 유지하도록 설계합니다.

18. URL / SEO / 구조화 데이터

- 권장 slug: /ko/pdf-signature, /en/pdf-signature, /ja/pdf-signature. 이미 공개된 프로젝트 slug 가 있으면 기존 값을 우선한다.
- KO H1: PDF 서명 넣기
- EN H1: Add Signature to PDF
- JA H1: PDF 署名追加ツール
- 메타 제목 후보: PDF 서명 넣기 - 서명 그리기·이미지 삽입 | FIXLGS TOOLBOX
- 메타 설명 후보: PDF 에 서명을 직접 그리거나 서명 이미지를 넣고 위치·크기와 적용 페이지를 조절해 브라우저에서 바로 저장하세요.
- 검색 의도: PDF 서명 넣기, PDF 사인 넣기, PDF 서명 이미지, PDF 서명 그리기
- “공식”, “인증서 디지털 서명”, “법적 효력 보장” 등 실제 기능을 넘어서는 SEO 문구 금지.
- 구조화 데이터는 실제 화면과 일치할 때 WebApplication, FAQPage, BreadcrumbList 사용.

19. canonical·hreflang / sitemap·robots / 관련 도구

- 각 언어 자기 canonical
- hreflang ko/en/ja/x-default
- 언어 전환 시 같은 032 유지
- sitemap.ts 에 KO/EN/JA 신규 URL 확인
- robots.ts 에서 신규 경로 차단 없음 확인
- 관련 도구는 031 페이지 번호·워터마크, 033 PDF 압축기, 034 비밀번호·메타데이터 중 실제 존재·활성 경로 2~3 개만 노출

20. 광고 / 개인정보 / Analytics

- 업로드·서명 그리기·미리보기·배치·결과 생성·다운로드 흐름 안에 광고 삽입 금지
- 광고는 결과 이후·사용방법 이후·FAQ·관련도구 주변 후보
- Analytics 로 PDF, 파일명, 서명 이미지, 그리기 stroke 좌표, 사용자 입력, 결과 파일, metadata 를 보내지 않는다.
- 수집 가능: 페이지 진입, 그리기/이미지 모드 사용 여부, 다운로드, 일반 오류 코드. 콘텐츠 자체 제외.
- Analytics/광고 script 실패가 PDF 처리·다운로드를 막지 않음

21. 접근성 / 브라우저 호환성

- 모든 입력 label·aria-label
- 상태 변화 aria-live
- 키보드 Tab/Enter/Space/focus
- range/size control 에 aria-valuenow/min/max
- 색상 외 상태 표현
- drag 를 키보드·프리셋으로 대체 가능
- Chrome Desktop, Edge Desktop, Android Chrome, iPhone Safari 검수
- Canvas, Pointer Events, File API, Blob, Object URL, PDF download 의 기능별 graceful degradation 확인

22. 성능 / 메모리 / 복구

- 단일 PDF 도구이므로 파일 병렬 Queue 는 필요 없지만 여러 페이지 적용은 페이지 단위 순차 또는 낮은 동시성으로 처리
- 전체 PDF 고해상도 preview canvas 를 동시에 유지하지 않는다
- 대표 페이지 또는 현재 페이지 중심 미리보기
- File/ArrayBuffer/ImageBitmap/Canvas/Blob/Object URL/history 를 교체·초기화·완료 시 해제
- 서명 그리기 Canvas 와 export image 중 불필요한 중복 bitmap 을 장시간 유지하지 않는다
- 작업 취소/오류 후 새로고침 없이 다시 실행 가능한 UI 상태 복구
- 가짜 시간 기반 progress 금지. 실제 페이지 적용 수 또는 처리 단계에 연결

23. 오류·경계 처리

- 빈 PDF/0 페이지/손상 PDF
- 암호화·권한 제한 PDF
- MIME mismatch
- 빈 서명 캔버스
- 서명 이미지 decode 실패
- 투명 PNG/JPG/WebP
- 초대형 서명 이미지
- 0 또는 과도한 크기
- 페이지 밖 위치
- 사용자 범위 0/음수/초과/역범위
- 혼합 페이지 크기·가로/세로·rotation
- 긴 파일명·한글·일본어 파일명
- 반복 생성·다운로드·초기화 후 재실행
- 탭 비활성/모바일 앱 전환 후 상태 복귀

24. 서비스 유효상한 후보

최종 수치는 실제 제품 코드와 limit-only 에서 일반 PC·모바일 안정성 기준으로 확정하며 기술적 최대치를 서비스 한도로 사용하지 않는다.

항목	후보 A	후보 B	우선 판단
PDF 파일 수	1	1	단일 PDF 고정
PDF 파일당 용량	30MB	50MB	30MB 가 충분하면 낮은 값 우선
총 페이지 수	300	500	일반 사용 기준 300 우선 검토
서명 이미지	10MB	15MB	10MB 우선
서명 이미지 총 픽셀	20MP	40MP	20MP 충분성 우선
그리기 stroke point	20,000	50,000	일반 서명에 20,000 이면 충분

UI 안내, validation, 자동검수, FAQ 의 한도값은 하나의 상수/데이터 구조에서 관리한다. 서비스 한도 검수 전 경쟁 서비스 공개 한도·현재 제품 코드 한도·추천 한도를 브리핑하고 사용자 결정 후 확정하는 프로젝트 원칙을 따른다.

25. 기능-구현-검수 추적

기능	구현 핵심	실제 검수
서명 그리기	Canvas + Pointer Events	실제 stroke → 투명 이미지 → PDF pixel 확인
서명 이미지	decode + embed image	PNG alpha/JPG/WebP 실제 결과
위치·크기	normalized bbox	세로/가로/회전 PDF 에서 좌표·비율 확인
여러 페이지 적용	page range parser + page loop	적용/미적용 페이지 실제 비교
미리보기	공통 layout state	preview 와 결과 bbox 비교
다운로드	PDF save + Blob	재파싱 pageCount·파일명·서명 존재 확인

26. 자동 검수

- preflight: route/component/locale/helper/spec/fixture/runner/script 연결, selector 계약, 고정 fixture decode, 결과 ZIP 경로 확인.
- core-only: 그리기 서명, 이미지 서명, 위치·크기, 페이지 적용, 결과 PDF 재파싱.
- boundary-only: 빈 서명, 손상 PDF, MIME mismatch, 페이지 범위, 극단 크기, 혼합 page size/rotation.
- regression-only: 기존 FINAL PASS 공통 영역 및 인접 PDF 도구 영향.
- limit-only: 승인된 PDF 용량/페이지 수/서명 이미지 한도 실제 경계.
- FINAL: 전용 validator/source/design/harness/JA terms/TypeScript/build/필수 단계 전체 FAIL 0, SKIP 0.
- 0 개 테스트 실행은 exit code 0 이어도 PASS 금지. summary·log·실행 테스트 수·실제 결과를 함께 확인.
- 동일 FAIL 이 2 회 반복되면 timeout 숫자만 조정하지 않고 selector/state wait/fixture/runner/server 구조를 재검토.

27. fixture

- 정상 3~5 페이지 PDF
- 세로/가로 혼합 PDF
- 회전 페이지 PDF
- 서로 다른 page size PDF
- 투명 PNG 서명
- JPG 서명
- WebP 서명
- 고 DPI 서명 이미지
- 손상 PDF
- 암호화 PDF
- MIME mismatch
- 한글/일본어 파일명 PDF
- 페이지 범위 fixture
- 모바일 touch 서명 fixture/경로

28. 모바일 실기기 runner 등록

- 032 는 파일/PDF 입력 도구이므로 모바일 실기기 runner 대상에 등록한다.
- 실기기 사용자 경로: PDF 선택 → 서명 그리기 또는 이미지 선택 → 미리보기 → 배치 → 적용 페이지 선택 → 결과 생성 → 다운로드.
- 선택자·사용자 경로·성공/실패 판정 기준을 runner 에 명시한다.
- 개별 032 작업에서는 PC 자동검수와 모바일 viewport/반응형 자동검수 및 runner 등록 여부까지 확인한다.
- 실제 스마트폰 실기기 테스트는 PDF 도구 카테고리 작업 완료 후 카테고리 단위 일괄 실행하는 현재 운영 원칙을 따른다.

29. 보조작업장 실행검수 책임

1. 보조작업장은 자기 작업 사본에서 격리 실행환경을 직접 구성하여 기술적으로 가능한 실행검수를 출고 전에 수행한다.
 2. 보조작업장에서 가능한 PC·모바일·KO/EN/JA·실제 파일·pixel·Playwright·도구 전용 build 검수를 주작업장 업무라는 이유로 생략하지 않는다.
 3. 주작업장은 최신 프로젝트 통합 후 공통영역 영향·전체 regression·production build·통합 FINAL·배포를 최종 확인한다.
- 별도 포트·별도 distDir·reuseExistingServer:false 등을 필요 시 사용하여 오래된 dev server 재사용을 막는다.
 - 실제 브라우저에서 PDF 업로드, 터치/마우스 서명, 이미지 서명, drag/resize, 여러 페이지 적용, 실제 결과 PDF 를 직접 확인한다.
 - 주작업장 이관 항목은 보조작업장에서 구조적으로 확인할 수 없었던 구체적인 이유를 기록한다.
 - 보조작업장 PASS 와 주작업장 FINAL 은 대체 관계가 아니며 일부 검수 중복은 정상적인 이중 검증이다.

30. 도장깨기 완료 기준

- 서명 그리기·서명 이미지·위치·크기·여러 페이지 적용 전부 구현
- 기능별 실제 결과 기반 검수
- PC/모바일 viewport, KO/EN/JA, 일본어 모바일, 라이트/다크
- 초기/업로드/서명작성/배치/처리/결과/오류/초기화 상태
- 실제 결과 PDF pageCount·페이지 크기·서명 bbox·alpha·적용 페이지 확인
- SEO/canonical/hreflang/sitemap/robots/관련도구
- 서비스 유효상한 실제 코드 적용과 limit-only
- 기존 FINAL PASS 영역 비오염
- 보조작업장 실행검수 및 REQ 재대입 완료
- FAIL 0 / SKIP 0 근거 확보

31. 완료 전 4 대 검증

1) 기능 축소·누락

- 도장깨기 4 개 기본 기능 전부 존재
- 비용 없이 안정적으로 확정된 보완 기능 누락 없음
- 인접 030~035 역할 침범 없음

2) 기존 디자인 실제 이식

- PC
- 모바일
- 라이트
- 다크
- KO/EN/JA
- 긴 일본어
- 업로드 전/후
- 그리기/이미지/배치/결과/오류
- padding/card/button/line/action group 실제 비교

3) 기존 기능 영향

- 기존 FINAL PASS 도구
- Header/Footer
- locale/theme
- 공통 CSS/DOM
- SEO/sitemap/robots
- tests/build

4) 완료 근거

- 실제 코드
- 실제 브라우저
- 실제 PDF 결과
- 실제 pixel/alpha/bbox
- 자동검수
- TypeScript
- build
- FINAL
- FAIL 0
- SKIP 0

32. 보조작업장 출고 체크리스트

- 도장깨기 기본 기능 4 개
- 최종 추가 기능
- 제외 기능 준수
- 그리기 서명
- 이미지 서명
- 위치·크기
- 페이지 범위/반복 적용
- 혼합 페이지 크기/회전
- 투명 PNG 실제 결과
- PC/모바일
- KO/EN/JA
- 일본어 모바일
- 라이트/다크

- 오류/경계
- fixture
- 서비스 유효상한
- 메모리/Queue
- 도구 전용 검수
- 모바일 runner 등록
- 기존 공통영역 비오염
- 변경 파일 목록
- 전달 ZIP
- 주작업장 전달 필요사항
- REQ 마스터 누락 0

체크리스트를 먼저 고정하고 실제 결과에 대입한다. 체크리스트 작성과 PASS 판정을 동시에 하지 않는다.

33. 최종 출고 YES/NO

1. 기본 기능 모두 보존: YES / NO
2. 추가 확정 기능 구현: YES / NO
3. 핵심 기능별 검수 근거: YES / NO
4. 실제 결과 PDF 확인: YES / NO
5. PC 확인: YES / NO
6. 모바일 확인: YES / NO
7. KO/EN/JA 확인: YES / NO
8. 일본어 모바일 확인: YES / NO
9. 오류·경계 확인: YES / NO
10. 서비스 유효상한 코드 적용: YES / NO
11. 기존 FINAL PASS 영역 불필요 수정 없음: YES / NO
12. 도구 전용 build/정적검사: YES / NO
13. console/runtime 치명 오류 없음: YES / NO
14. 남은 FAIL·SKIP 정리: YES / NO
15. 최종 테스트 코드와 출고 코드 일치: YES / NO
16. 전달 ZIP 재개봉 확인: YES / NO
17. 관계없는 파일 없음: YES / NO
18. 전달서와 구현 숫자·기능 충돌 없음: YES / NO
19. 주작업장 이관사항 이유 명확: YES / NO
20. 시장 경쟁력 1~3 개 명확: YES / NO

34. REQ 요구사항 강제 대입·추적

- 작업 전에 본 전달서의 제작·검수·금지·제약 요구사항을 원자 단위 REQ 로 1 차 추출한다.
- 원본 전달서만 다시 읽어 2 차 독립 누락 탐색을 수행하고 최종 REQ 마스터를 확정한다.
- REQ 기본 필드: REQ-ID / 원본 섹션 / 요구사항 / 적용 대상 / 구현 위치 / 검증 방법 / 판정 / 판정 근거.
- 모든 REQ 는 PASS/FAIL/N/A 중 하나. 빈칸·미확인 완료 금지. N/A 는 구체적 이유 필수.
- PASS 는 실제 파일 경로·구현 위치·브라우저 결과·자동검수·화면 등 확인 가능한 근거에 연결한다.
- 제작 완료 후 REQ 를 실제 코드·화면·결과·검수에 다시 대입하고 FAIL 을 수정한다.
- 마지막에는 REQ 목록이 아니라 원본 전달서를 처음부터 재대조해 REQ 자체 누락 0 을 확인한다.

35. 검수 순서 / 결과 ZIP

표준 순서: preflight → core-only → boundary-only → regression-only → 서비스 유효상한 실제 적용 → limit-only → TypeScript → production build → FINAL. 실제 별도 feature 단계가 존재하면 package.json/script 확인 후 포함한다.

- 032_preflight_검수결과.zip
- 032_core-only_검수결과.zip
- 032_boundary-only_검수결과.zip
- 032_regression-only_검수결과.zip
- 032_limit-only_검수결과.zip
- 032_final_검수결과.zip

고정 파일명, 동일 검수 재실행 시 덮어쓰기. 바탕화면에는 ZIP 만 남기고 임시 폴더 자동 삭제. 결과 ZIP 생성 자체는 PASS 근거가 아니다.

36. 기존 정상 기준선 보호 / 프로젝트 파일 제공

- 031 까지의 기존 FINAL PASS 영역은 신규 032 편의를 위해 임의 수정하지 않는다.
- 공통 변경이 사실상 필요하면 도구 전용 해결 → 기존 공통 재사용 → 그래도 불가하면 주작업장 전달사항 기록 순으로 처리한다.
- 최소 패치 ZIP 우선, 최상위 폴더명 fixlgs-toolbox 고정.
- node_modules/.next/cache/검수결과 임시폴더/오래된 backup·copy·temp 제외.
- 출고 ZIP 재개봉 후 예상 파일·번호·파일명·불필요 산출물 부재 확인.

37. 시장 경쟁력 최종 판정

대표 사용 시나리오

- 계약서/확인서의 한 페이지에 손으로 서명
- 투명 PNG 서명을 지정 위치에 배치
- 동일 서명을 여러 페이지의 동일 상대 위치에 적용

왜 TOOLBOX 를 사용할 가치가 있는가?

- 로그인 없이 짧은 흐름으로 서명을 넣고 즉시 PDF 다운로드
- PDF 와 서명 데이터를 서버에 저장하지 않는 브라우저 로컬 처리
- PC 마우스와 모바일 터치 모두에 맞춘 그리기·배치 UX 와 실제 결과 검수

평가	판정
기능 충분성	상
사용 편의	상 목표
결과 품질	상 목표
처리 속도	상 목표
모바일	상 목표
개인정보·신뢰	상
무료 범위	상
차별성	중상

경쟁사보다 약한 부분: 인증서 기반 디지털 서명, 서명 요청·감사 추적·팀 협업·클라우드 workflow 는 제공하지 않는다. 이는 운영비·복잡도·역할 경계를 고려해 이번 제작에서 제외한다.

38. 최종 제작 명령

웹도구 032 「PDF 서명 넣기」 를 제작한다.

- 도장깨기 기본 기능인 서명 그리기, 서명 이미지, 위치·크기, 여러 페이지 적용을 하나도 삭제하거나 축소하지 않는다.
- 서명 그리기는 마우스·펜·터치를 지원하고 서명 이미지는 PNG/JPG/WebP 를 지원하며 투명 PNG alpha 와 원본 중형비를 유지한다.
- 미리보기에서 서명을 drag/resize 하고 normalized coordinate 를 이용해 세로·가로·회전·서로 다른 page size 에서도 같은 상대 위치를 유지한다.

- 현재/전체/홀수/짝수/사용자 지정 페이지 적용을 제공하고 중복·잘못된 범위를 명확히 validation 한다.
- 최종 결과는 원본 PDF 페이지를 가능한 유지한 채 서명 graphics 만 overlay 하며 전체 페이지 rasterize 방식을 사용하지 않는다.
- 시각적 서명 삽입과 인증서 기반 디지털 서명을 명확히 구분하고 법적 효력·신원 검증을 보장한다고 표현하지 않는다.
- 브라우저 로컬 처리, 서버 업로드 없음, 로그인 없음, AI 없음, 외부 유료 API 없음 원칙을 유지한다.
- PC·모바일·KO/EN/JA·일본어 모바일·라이트/다크·오류/경계·실제 결과 PDF 를 보조작업장이 직접 검수한다.
- REQ 1 차 원자화 → 2 차 독립 누락 탐색 → 근거 기반 PASS/FAIL/N/A → 원본 전달서 재대입 절차를 수행한다.
- 보조작업장은 격리 실행환경을 직접 구성하고 가능한 Playwright·실제 파일·pixel·도구 전용 build 검수를 주작업장으로 넘기지 않는다.
- 주작업장은 최신 전체 프로젝트 통합 후 공통영역 영향, 전체 regression, production build, 통합 FINAL, 배포를 최종 확인한다.

39. 핵심 목표

사용자가 PDF 하나를 선택하고 직접 서명하거나 서명 이미지를 불러온 뒤, 원하는 페이지의 정확한 위치와 크기로 배치하여 여러 페이지까지 빠르게 적용하고, 원본 PDF 품질을 가능한 유지한 새 PDF 를 즉시 다운로드할 수 있게 한다.

완료선은 기능 수가 아니라 실제 결과 정확성, 로컬 처리 신뢰성, PC·모바일 사용성, 다국어, 검수 근거, 기존 기준선 보호까지 모두 확인된 상태다.

40. 조사 근거 기록

- 도장깨기 기준: FIXLGS 웹도구 최종 도장깨기 목록 - 웹도구 032.
- 제작전달서 기준: 최신 웹도구 제작전달서 통합기획안 1~89.
- 경쟁 서비스: Adobe Acrobat Sign PDF, Smallpdf Sign PDF, iLovePDF Sign PDF, PDF24 Sign PDF.
- 기술 검토: pdf-lib 의 기존 PDF 수정 및 drawImage 기능, 브라우저 Canvas/Pointer Events.
- 주의: 경쟁 서비스의 법률 관련 홍보 문구는 032 의 법적 효력 근거로 사용하지 않으며, 032 는 인증서 기반 디지털 서명 기능을 제공하지 않는다.